参考答案

真题精选卷 01 江苏省南京市联合体2025-2026学年八年级上学期11月期中物理试题

1. B　**解析**:科学探究的七个环节分别是:提出问题、猜想与假设、制订计划与设计实验、进行实验与搜集证据、分析与论证、评估、交流与合作.小明找出高脚杯,也尝试了一下,属于进行实验与搜集证据的环节,故ACD不符合题意,B符合题意.故选B.

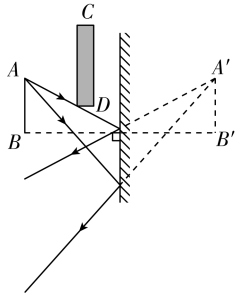
2. D　**解析**:A. 由于一切正在发声的物体都在振动,所以低音频发声灭火装置发出的声音也是由物体的振动产生的,故A错误;B. 声音的传播需要介质,真空不能传播声音,所以低频声波不能在真空中传播,故B错误;C. 该低频声波的频率范围为30~60 Hz,表示每秒振动30~60次,故C错误;D. 低音频发声灭火装置发出声音的频率范围在30~60 Hz,而次声波的频率要小于20 Hz,所以该装置发出的不是次声波,故D正确.故选D.

3. C　**解析**:A. 声音传播需要介质(如空气、固体等).在月球表面是真空环境,没有空气,声音无法通过空气传播.虽然小明说话的声音可能通过棉线(固体)传导,但声音要从嘴传到纸杯,必须通过介质(空气).在月球上,如果小明在真空中说话,声音无法传播到纸杯.即使棉线能传声(固体可以传声),但人说话的声音首先得在空气中传播到纸杯口,否则无法引起振动.所以,在月球上,没有空气,声音无法传递到纸杯,胶膜不会振动,光点也不会晃动,故A错误.B. 光的传播路径始终遵循光的直线传播规律(在均匀介质中).小镜子虽然在振动,但光仍然是沿直线传播的,故B错误.C. 声音越大,表示振幅越大,声波能量越大,引起纸杯底部胶膜的振动幅度也越大.胶膜振动带动小镜子振动幅度增大,反射光点在墙上的晃动幅度也会增大,故C正确.D. “声音越尖”指的是音调高,即频率高.频率高不代表振幅大.振幅决定响度,频率决定音调.声音尖(高音)不一定响,也可能很轻,故D错误.故选C.

4. B　**解析**:“水中倒影”属于平面镜成像,是由于光的反射形成的.A. 空中彩虹是光的色散现象,是由于光的折射形成的,故A不符合题意;B. 杯弓蛇影是由于光的反射形成的虚像,故B符合题意;C. 墙上手影是由于光的直线传播形成的,故C不符合题意;D. 筷子“弯折”是由于光的折射形成的虚像,故D不符合题意.故选B.

5. A　**解析**:A. 将正在发声的音叉与水面接触,通过水花四溅来表明音叉在振动,运用了转换法,故A错误,符合题意;B. 玻璃罩内放一个音乐盒,从玻璃罩内抽出空气,玻璃罩内空气逐渐减少,听到的声音逐渐变小,根据听到的声音变化,推理出真空不能传声,运用了实验推理法,故B正确,不符合题意;C. 为研究光现象,引入“光线”描述光的传播路径和方向,用带箭头的线段来表示光,运用了模型法,故C正确,不符合题意;D. 探究平面镜成像特点时,用两根相同的蜡烛探究像与物的大小关系,用蜡烛B代替蜡烛A与蜡烛A的像重合,运用了等效替代法,故D正确,不符合题意.故选A.

6. C　**解析**:图甲中,过B点作关于镜面的对称点B'(即B的像为点B'),过A点的一条光线沿CD的最下边缘射到镜面上,过A点的另一条光线经过CD的下方射到镜面上,由光的反射定律先作出2条反射光线,这2条反射光线的反向延长线的交点即为A点的像点A',连接$A'B'$即为AB的像,如图所示:



故甲图中物体通过平面镜能成完整的像;平面镜成的是虚像,像是反射光线的反向延长线会聚形成的,所以乙图中镜子背面放什么物体都不会影响成像,故乙图中物体通过平面镜能成完整的像.综上所述,甲、乙图中物体通过平面镜都能成完整的像.故C正确,ABD错误.故选C.

7. C　**解析**:A. 凸透镜中间比边缘厚,“削冰令圆”是将冰磨成一种冰透镜,该透镜中间厚、边缘薄,属于凸透镜,故A正确,不符合题意;BCD. “举以向日,以艾承其影,则火生”是将磨成的凸透镜正对太阳光,把“艾”(易燃物)放在透镜的焦点上,凸透镜对光线有会聚作用,会将艾点燃,故C错误,符合题意,BD正确,不符合题意.故选C.

8. A　**解析**:潜水员看到水面上的小鸟是小鸟反射的光线从空气斜射入水中时发生折射形成的,故A符合题意,BCD不符合题意.故选A.

9. C　**解析**:由于在平面镜中成像时,像与物相对平面镜对称,水平向左缓缓推动玻璃窗,镜面所在平面不变,物体位置不变,则看到的像是静止不动的,故C正确,ABD错误.故选C.

10. C　**解析**:A. N是光的直线传播形成的鸟的影子,属于光的直线传播现象,故A错误;B. P是水面反射形成的鸟的虚像,属于光的反射现象,故B错误;C. P是水面反射形成的鸟的虚像,因为反射面相当于平面镜,根据平面镜成像特点可知P与M的大小一定相同,故C正确;D. N是光的直线传播形成的鸟的影子,光源到物体的距离和物体到水面的距离会影响影子大小,故影子大小可能和物体大小不同,故D错误.故选C.

11. B　**解析**:(1)针孔照相机的实质是小孔成像,成的是实像,它是光的直线传播原理形成的;

(2)从潜望镜中观察景物,观察到的是虚像,利用的是平面镜成像原理,属于光的反射现象;

(3)透过水面看到鱼,是鱼反射的光由水中斜射入空气中时发生了偏折,人眼逆着折射光线看到鱼的虚像,是光的折射现象;

(4)人照镜子时镜中的像,是平面镜成像,属于光的反射现象,成的是虚像.

综上分析,属于实像的是(1);属于虚像的是(2)(3)(4);属于折射成像的是(3);属于反射成像的是(2)(4).故 B 正确,ACD 错误.故选 B.

12. D　**解析**:圆柱形玻璃杯中注入水相当于凸透镜,玻璃杯后白纸上的水平箭头为物体.开始白纸在焦距之内,成正立、放大的虚像,成的像如图丁,将白纸逐渐远离杯子的过程中,当白纸在一倍焦距和二倍焦距之间时可以成倒立、放大的实像,成的像如图丙,当白纸在凸透镜的二倍焦距以外时可以成倒立、缩小的实像,成的像如图乙,所以依次观察到的情景是丁、丙、乙,故 D 符合题意,ABC 不符合题意.故选 D.

13. 音色　音调　小　高

解析:由声音的音色与发声体的材料与结构有关,不同的物体发出声音的音色不同,所以判断出这是钟发出的声音“钟声”,是根据声音的音色判断的.

改变弦的松紧程度,则弦的振动频率改变,由于音调与声音的振动频率有关,所以改变了发声的音调.

“小弦切切如私语”是指声音较弱,即声音的响度小,所以声音的振动幅度小.

由图可知,与 A 段相比,B 段的声音的振动频率大,所以 B 段的声音音调更高.

14. 振动　响度　空气　传播过程中　次

解析:声音是由物体振动产生的,雷声是云团之间放电引起的空气剧烈振动而产生的.

雷声震耳欲聋说明声音非常强,传递的能量非常大,声音的强弱就是响度,所以体现了声音的响度大.

雷声是空气剧烈振动产生的,人处在空气这种介质中,雷声主要是通过空气传播进入人耳.

关闭门窗后,雷声传播到门窗处遇到障碍物被反射回去,在一定程度上就阻断了噪声向室内传播,所以是在传播过程中控制噪声.

发生台风等自然灾害时,会产生次声波,通过监测次声波的产生来预报台风.

15. 蓝　能量　3×10^8

解析:在光学中,红、绿、蓝是光的三原色,它们按一定比例混合可以产生白光.

激光能将气球爆破,说明光具有能量,使物体温度升高或发生形变甚至破坏.

所有颜色的光在真空中传播速度都相同,约为 3×10^8 m/s.

16. 直线传播　丙　光

解析:月食是光的直线传播现象,应用光的直线传播知识来解释.

月食是当太阳、地球、月球在同一直线上时,太阳传递到月球的光线被地球挡住形成的,则能正确描述月食形成原因的是图丙.

声音的传播需要介质,光的传播不需要介质,为了探测地球与月球之间的距离,可以从地球上向月球发射光信号,并记录它返回的时间.

17. 0.7　0.4　先变大后变小

解析:平面镜成像时,像与物大小相等.卡通狗高度是 0.7 m,因此它在镜中像的高度是 0.7 m.

平面镜成像时,像距等于物距.卡通狗到平面镜的距离是 0.2 m,则像到平面镜的距离也为 0.2 m,因此像到它的距离是 0.2 m+0.2 m=0.4 m.

将平面镜绕 O 点向右缓慢旋转 90°时,卡通狗的鼻尖 A 点与其像的位置关系始终关于镜面对称.在旋转过程中,A 点到镜面的垂直距离先增大后减小,因此 A 点与其像之间的距离将先变大后变小.

18. 漫　12~24　　靠近

解析:光射到地上,发生漫反射,反射光射向四面八方,故各个方向的人眼都能接收到反射光线,能够看到广告图.

投射到地面上的图形是放大的实像,凸透镜成实像时,物体在凸透镜的 1 倍焦距与 2 倍焦距之间,凸透镜的焦距为 12 cm,故广告片到凸透镜的距离在 12~24 cm 之间.

凸透镜成实像时,当物体靠近凸透镜时,像和像距同时变大.故要使像变大,要减小广告片到凸透镜的距离,即凸透镜靠近广告片.

19. (1)折射　>

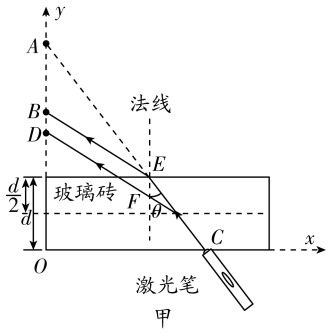
(2)下方　<

(3)②

解析:(1)当光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,这是光的折射现象.

光从空气斜射入玻璃中时,折射光线靠近法线,折射角小于入射角;光从玻璃斜射入空气中时,折射光线远离法线,折射角大于入射角.由图可知,在图甲中,光束从空气进入玻璃砖发生折射,再从玻璃砖进入空气发生折射,最终光束与纵坐标交于 B 点,此时折射角大于角 θ.

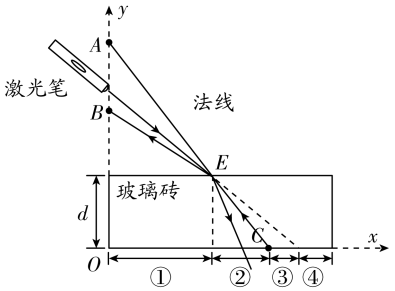
(2)其他条件不变,若换上宽度为 $\frac{d}{2}$ 的玻璃砖,成像效果如图所示,光束与纵坐标的交点为 D,则 D 点在 B 点的下方,如图所示:



甲

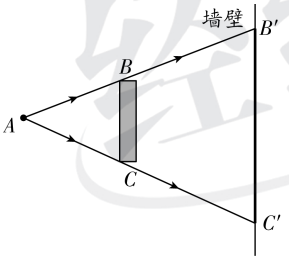
因为入射角大小不变,所以折射角大小不变,两次的折射光线平行,在平行四边形 $BDFE$ 中,$BD=EF<\frac{d}{2}$.

(3)连接 BE、CE 作出第二次折射的光路图,由于光路的可逆性,激光笔射出的光线到达 E 点后将发生折射,入射角小于第二次折射的折射角,故本次的折射角也应小于第二次折射的入射角,则光束将从玻璃砖底部②区域内射出,如图所示:

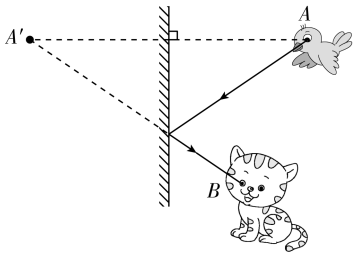


乙

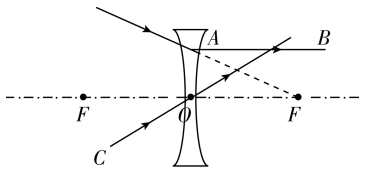
20. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析:(1)连接 A 与 B、A 与 C,两线与墙壁的交点分别为影子 B'的位置、影子 C'的位置,连接 B' C',可得 BC 在墙壁上的影子 $B'C'$.

(2)作 A 点关于镜面的对称点 A',A'为小鸟在平面镜中的像点;连接 $A'B$ 可得小鸟反射的光进入猫眼睛的反射光线,$A'B$ 与镜面的交点为入射点,连接 A 点与入射点可得入射光线.

(3)通过凹透镜的光心的入射光线经凹透镜后传播方向不变;延长线过凹透镜焦点的光线经凹透镜折射后平行于主光轴射出.

21. (1)声音是由物体振动产生的 (2)真空中 (3)低 直尺发出次声波 (4)小 离声源越远,响度越小

解析:(1)乒乓球在实验中的作用是将不易观察到的音叉振动转化为乒乓球的振动,这种研究方法叫作“转换法”,这说明声音是由物体振动产生的.

(2)随着罩内的空气越来越稀薄,铃声越来越小,说明声音的传播需要介质,进一步推理可知,当空气全部被抽出时,我们就不能再听到声音,说明真空不能传声.

(3)尺子发出声音的音调与尺子振动快慢有关,当尺子伸出桌面的长度越长时,振动越慢,频率越低,发出声音的音调越低.

当直尺伸出桌面的长度很大时,直尺的振动频率很低,低于人耳的听觉频率下限,产生的是次声波,人耳无法听到,所以,尽管用同样大的力拨动直尺,但也听不到声音.

(4)从图丁中我们发现离音响越远,烛焰的晃动幅度越小.离音响越远,音乐的响度越小,此现象除了说明声波具有能量,还能说明离声源越远,响度越小.

22. (1)①长度 ②a、b ③控制变量法 (2)A B

解析:(1)①由图示可知,琴弦 b、d 的材料和粗细相同而长度不同,选择琴弦 b、d 进行实验可以探究音调高低与琴弦长度的关系.

②要探究音调的高低与琴弦粗细的关系,应控制琴弦的材料和长度相同而粗细不同,由图示可知,可以选琴弦 a、b 进行实验.

③琴弦音调的高低与琴弦的材料、长短、粗细和松紧程度有关,小明实验中采用的探究方法是控制变量法.

(2)由图示可知,在琴弦材料和松紧相同的情况下,琴弦越长,音调越低,琴弦越粗,音调越低,分别按住 A 点、B 点、C 点后拨动琴弦,发出的音调最高的是按住 A 点,最低的是按住 B 点.

23. (1)三棱镜 光的色散 暗处 (2)增大 (3)底部 (4)只出现绿色光 (5)三棱镜

解析:(1)当发现光屏上的白色光带边缘出现彩色时,应微微转一转三棱镜即可看到彩色光带,因为光的色散现象是通过三棱镜实现的.光屏起到承接光的作用,如果转动光屏,看到的仍与刚才相同.

物理学中把这种白光经过三棱镜后分解成为七种色光的现象叫作光的色散.

将光屏放在暗处,使光屏上的光带与周围的亮度对比更明显,

则会发现它上面呈现的彩色光带更清晰.

(2)如果彩色光带较亮,但却分辨不清光屏上彩色光带的色彩,那是因为不同色光都“挤”在了一些,由图可知,此时应适当增大光屏与三棱镜间的距离.

(3)通过实验,看到的现象是:太阳光通过三棱镜后,分解成的色光都向三棱镜的底部方向偏折,因为光第一次从空气中斜射入三棱镜中时,折射光线向法线方向偏折,第二次从三棱镜斜射入空气中时,折射光线向远离法线方向偏折,经过两次折射后,色光都向三棱镜的底部方向偏折.

(4)绿色透明玻璃只能通过绿色光,若在棱镜与光屏之间放置一块绿色透明玻璃,则在光屏上应该观察到只出现绿色光.

(5)在水槽中斜插一块平面镜,让太阳光斜射到平面镜上,适当调整平面镜的位置、角度,可以在墙壁上看到彩色的光带,是光的色散现象,此时平面镜上方的水类似于三棱镜,可以使太阳光发生色散现象.

24. (1)A (2)C (3)B (4)A (5)①②

解析:(1) 为了防止外界光线对实验造成干扰和得到清晰的像,应将覆有半透明膜的 A 端插入易拉罐中.

(2)小孔太大时,烛焰不能通过小孔成像,所以无论怎样调节距离,屏上都看不到烛焰的像,而只能看到一片光亮.故选 C.

(3)小孔成像中成的是可以呈现在光屏上的光源的倒立的实像,更换易拉罐后在其底部不同位置戳了两个不同形状的小孔,用它来观察蜡烛.调节内筒,则半透明膜上会在不同的位置出现两个倒立的烛焰的像,故 B 符合题意,AC 不符合题意.故选 B.

(4)要探究小孔大小对成像的影响,应改变小孔的大小,而其他因素不变,卡片乙移动时,A 中只有小孔的大小改变,B、C 中小孔的大小及形状都发生改变,所以能满足实验要求的是 A.故选 A.

(5)将蜡烛靠近小孔,物距变小,像距不变,则烛焰的像变大,故①正确.保持小孔和烛焰的距离不变,物距不变,向后移动内筒,增加筒长,像距变大,则烛焰的像变大,故②正确.正确的有①②.

25. (1)确定像的位置 (2)①前表面 v_2 ②蜡烛 A (3)直接 (4)45 左

解析:(1)玻璃板是透明的,既能通过玻璃板看到像,还能看到另外一支蜡烛,可以通过真实的蜡烛确定像的位置.

(2)①蜡烛 A 发出的光首先射到前表面发生反射成像,这个像最清晰.故要将前表面与线段 MN 对齐.

k_1 是蜡烛通过玻璃板前表面成的像,故其到玻璃板前表面的距离 v_2 为它的像距.

②我们要探究蜡烛 A 与它本身像的大小,不能将 A 与它的像放在一起进行比较,故拿一个与 A 相同的 B 代替 A 与 A 的像进行比较.B 代替的是蜡烛 A.

(3)能否被光屏承接,是区分虚像与实像的一个标准.观察时,眼睛要直接观察光屏,而不是通过玻璃板观察.如果通过玻璃板观察,此时会观察到像.

(4)调整玻璃板与桌面的夹角,直到无论在左侧还是右侧观察都能看到电池的像垂直立在桌面上方,根据像与物关于镜面对称,则若要达到这种效果,两个玻璃板与水平桌面的夹角应为$\frac{90°}{2}=45°$.

根据平面镜成像特点可以知道,右面电池通过 a 成的像在桌面下方.左面电池通过 a 成的像在桌面上方.

26. (1)显示光路 (2)与平面镜垂直的 (3)反射角等于入射角 (4)在反射现象中,光路是可逆的 (5)A

解析:(1)白色硬纸板是粗糙的,光经过硬纸板时,硬纸板上可以呈现光的传播路径,显示光路.

(2)平面镜水平放置,将一束光斜射到平面镜上 O 点,保持白板底边 AB 紧贴平面镜,将纸板慢慢沿底边转至与镜面垂直的位置,就能使入射光线和反射光线同时呈现在白纸板上,并由此得出:反射光线、入射光线和法线在同一平面内.

(3)保持光束始终射向平面镜上的 O 点,改变入射光的方向,在白板上画出入射光线和反射光线,并用量角器测出入射角和反射角的大小,分析数据可得反射角和入射角的大小相等,由此可得结论:光反射时,反射角等于入射角.

(4)实验结束后,同组的小明和小刚都想从镜子中看到对方的眼睛,而不想让对方看到自己的眼睛,结果他俩谁都没能做到,你认为没能做到的原因是:在反射现象中,光路是可逆的.

(5)角反射器是由互相垂直的反光面组成的,当汽车的灯光照在尾灯上时,发生两次反射,两次反射都遵循光的反射定律,即反射角等于入射角,即反射光线和入射光线与反射面的夹角相等,经过两次反射,反射光线会与入射光线平行射出.故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

27. (1)B (2)使像成在光屏中央 缩小 35 (3)B (4)有 2 (5)不能

解析:(1)A 光斑的中间比较暗,B 中间出现亮斑,所以 A 对光线具有发散作用,是凹透镜;B 对光线具有会聚作用,是凸透镜,所以要选择 B 透镜进行“探究凸透镜成像的规律”的实验.

(2)将此凸透镜、点燃的蜡烛、光屏置于光具座上,调整烛焰焰心、光屏的中心在凸透镜的主光轴上,目的是使像成在光屏中央.

由图乙可知,此时物距大于像距,根据凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立、缩小的实像;保持图乙中蜡烛和光屏的位置不变,将凸透镜移到光具座上 35 cm 刻度线处,此时物距等于原来的像距,像距等于原来的物距,根据在光的折射中,光路是可逆的可知,光屏上能再次呈现烛焰清晰的像.

(3)当烛焰通过凸透镜在光屏上成一实像时,小明用不透明的纸挡住透镜上半部分,下半部分仍能会聚光线成完整的像,

但由于会聚的光线比原来减少,所以像比原来变暗,故 B 符合题意,ACD 不符合题意,故选 B.

(4) 由(2)可知,$f<15.0\ \text{cm}<2f$,$2f<30.0\ \text{cm}$.解得 $15.0\ \text{cm}>f>7.5\ \text{cm}$,

当蜡烛距透镜 6.0 cm 时,说明此时物距在一倍焦距内,光屏上有烛焰经透镜折射后的光线,但不会聚成像.因此无论怎样移动光屏,光屏上都看不到烛焰的像,此时成正立、放大的虚像,像与物同侧,即蜡烛一侧,人眼在 2 处能观察到蜡烛的像.

(5) 小明刚好通过透镜能看到小丽眼睛正立的像,则小丽的眼睛在凸透镜一倍焦距以内,而小明在凸透镜的两倍焦距以外,通过凸透镜成的像在一倍焦距以外,而小丽的眼睛在凸透镜一倍焦距以内,所以小丽从凸透镜中不能看到小明清晰的像.

经纶学霸